

《海洋信息学：通与观》课程期末考试试卷

[illegible]

1. (4+4+4 分) 范数及正交变换

1) 设信号 $x = [2 \ -1 \ 3 \ 0 \ 1 \ 0]^T$, 请计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty$

2) 推导并写出 4×4 离散哈尔小波变换矩阵。

3) 设信号 $x = [3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3]^T$, 请写出其经过 DCT 变换后的向量, 并简述理由。(提示: DCT 变换为归一化正交矩阵, 考察 DCT 变换的物理意义)

1. 1) 7, 3

2)
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

3) 直流, $6\sqrt{2}$

2. (4+4 分) Φ 和 Ψ 为两个 $n \times n$ 的标准 (归一化) 正交基, 二者之间的相干性 (coherence) 定义为

$$\mu(\Phi, \Psi) = \sqrt{n} \cdot \max_{1 \leq k, j \leq n} |\phi_k^T \psi_j|$$

其中, ϕ_k^T 和 ψ_j 分别表示 Φ 和 Ψ 的行向量和列向量

1) 若 Φ 是 2×2 的单位矩阵, 请写出一个 2×2 的 Ψ , 使得 $\mu(\Phi, \Psi) = 1$ 。

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) 若 Φ 是 4×4 的单位矩阵, 请写出一个 4×4 的 Ψ , 使得 $\mu(\Phi, \Psi) = 1$ 。

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 1) $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

2) $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

3. (8分) 正交匹配追踪 (OMP) 算法应用

已知信号 x 是由**整数**组成的稀疏信号，其仅有 **2** 个非零元素，且有 $\|x\|_1 \leq 4$ 。如下所示，假设对该信号进行测量后得到 y ，请求出信号 x ，并简述求解过程。(提示：利用 OMP 思想+适当技巧可快速计算)

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \\ -1 & 3 & 0 & -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix} \\ A & x & & y \end{matrix}$$

3. 内积, $x = [0 \ -2 \ 0 \ 0 \ -1 \ 0]^T$

4. (3+5+4 分) 假设信号 $x = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_{64}]^T$ 表示了一幅待观测 (测量) 的图像。已知该信号第 1 个到第 16 个元素数值均为 0，第 49 个到第 64 个元素的数值也均为 0，但其第 17 到第 48 个元素数值均为 a ，并且 $a \neq 0$ 。

- 1) 若利用奈奎斯特采样方法对信号进行观测，请给出需要的采样 (测量) 次数。
- 2) 简述压缩感知方法对该信号进行观测及恢复的步骤。
- 3) 若利用压缩感知方法对信号进行观测，根据经验公式，评估需要的最小采样 (测量) 次数，并简述理由。

4. 1) 64 或 32 ~~① 稀疏变换 Φ~~

2) ① $y = \Phi x$ 随机采样
② $y = \Phi \Phi^T y$ 稀疏变换
③ $y = A \theta$ ④ 先恢复 θ , 再恢复 x .

3). 12 次
或 4 次

5. (3+3+2+2=10 分) 假设信号 $s(\vec{r}, t) = \exp[j(\omega t - k_x \cdot x)]$ 在无限大的均匀介质中传播，

- 1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$;

2) 利用所求得的 $\vec{\alpha}$ 将信号写为 $s(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ 的形式;

3) 求该平面波的波速;

4) 求该平面波的波长;

5

$$S(\vec{r}, t) = e^{j(\omega t - k_x \cdot x)}$$

1) 慢变变量 $\vec{\alpha} = \left(\frac{k_x}{\omega}, 0, 0 \right)$

2) $f(\vec{r}, t) = s\left(t - \frac{k_x}{\omega} \cdot x\right)$

3) $\omega t_1 - k_x \cdot x_1 = \omega t_2 - k_x \cdot x_2$

4) $(\omega t - k_x \cdot x_1) - (\omega t - k_x \cdot x_2) = 2\pi$

$$k_x(x_2 - x_1) = \omega(t_2 - t_1)$$
$$k_x(x_2 - x_1) = 2\pi$$
$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\omega}{k_x}$$
$$\lambda = x_2 - x_1 = \frac{2\pi}{k_x}$$

6. (1+2+2=5 分) 何为窄带信号? 通常认为窄带信号在阵列上的延迟 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha}$ 相比于信号带宽倒数 $1/B$ 大小关系如何? 阵列孔径内各阵元接收到的窄带信号复包络是否变化?

6. 窄带信号. 信号的带宽远小于其中心频率的信号
在阵列信号处理里, 通常认为信号在阵列上的延迟比信号的带宽倒数小得多
 $r \cdot \alpha \ll \frac{1}{B}$
信号包络内沿阵列的延迟可以忽略不计, 故阵列孔径内所有阵元之处的复包络不变

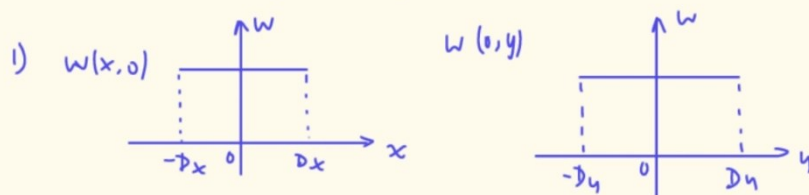
7. (6+9=15 分) 假设有一限孔径的传感器其孔径函数为

$$w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

1) 画出 $w(x, 0)$, $w(0, y)$;

2) 计算孔径平滑函数 $W(k_x, k_y)$

$$7. \quad w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



2) $w(k_x, k_y)$

$$w(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{+\infty} w(\vec{x}) e^{j(\vec{k} \cdot \vec{x})} d\vec{x}$$

$$w(k_x, k_y) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iint_{-\infty}^{+\infty} w(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$\begin{aligned} w(k_x, k_y) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-D_x}^{+D_x} e^{-jk_x x} dx \cdot \int_{-D_y}^{+D_y} e^{-jk_y y} dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \left(\frac{e^{-jk_x D_x} - e^{jk_x D_x}}{-jk_x} \cdot \frac{e^{-jk_y D_y} - e^{jk_y D_y}}{-jk_y} \right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \cdot \frac{e^{jk_x D_x} - e^{-jk_x D_x}}{2j} \cdot \frac{2}{k_x} \cdot \frac{e^{jk_y D_y} - e^{-jk_y D_y}}{2j} \cdot \frac{2}{k_y} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \cdot \frac{2 \sinh(k_x D_x)}{k_x} \cdot \frac{2 \sinh(k_y D_y)}{k_y} \end{aligned}$$

8. (5+5+5+5=20 分) 考虑 1 个 7 元的均匀线阵沿 y 轴排列, 阵元间距 d ,

1) 利用该阵列对入射信号进行波束形成, 假设入射信号波矢为 $\vec{k}$, 波长为 $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$, 各阵元权重因子 $w_m = 1$ (等效为方窗空间采样), 试计算阵列方向图 $W(k_x)$, 写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可; (θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$, 其中 $k_x = k \sin \theta$

2) 试计算此时阵列方向图主瓣宽度 (距离主瓣最近的两个零点之间的间隔);

3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置;

4) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号, 其波束形成输出信号都不

出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

8. 1) 阵列方向图 $W(k) = \sum_{m=0}^6 w_m e^{j\vec{k} \cdot \vec{x}_m}$

$$= \frac{\sin \frac{7}{2} k_x d}{\sin \frac{1}{2} k_x d}$$

2) 主瓣宽度 令 $\frac{7}{2} k_x d = \pm \pi$
 $k_x = \frac{\pm 2\pi}{7d}$
 $L = \frac{2\pi}{7d} + \frac{2\pi}{7d} = \frac{4\pi}{7d}$

$k \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{7d}$
 $\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{7d}$
 取正 $\theta = \arcsin \frac{1}{7d}$
 $\theta' = 2\theta = 2 \arcsin \frac{1}{7d}$

3) 栅瓣位置 $\frac{1}{2} k_x d = \pm \pi$
 $k_x = \frac{\pm 2\pi}{d}$

$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{d}$
 $\theta = \pm \arcsin \frac{1}{d}$
 本题可取 $\theta = \pm \arcsin \frac{\lambda}{d}$

4) 不出现栅瓣 $\frac{1}{d} > 2 \Rightarrow d < \frac{1}{2}$

9. (2+2+2+3+3+3=15 分) 考虑信号 s 从与阵列法向夹角 θ_0 角度入射并被一个线型阵列接收到，入射信号波矢 $\vec{k}$ ，设该阵列阵元数为 5，阵列间距 d ，

- 1) 试写出阵列对该入射信号的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta_0)$ ；
- 2) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ ($\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$) 的叠加，试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$ ，写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式；
- 3) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式；
- 4) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波，滤波器输出 $\hat{s} = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量，以最小化波束形成输出信号功率为原则，基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 5) 若以最小化波束形成输出信号噪声功率为原则，基于 $\mathbf{R}_n$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 6) 证明对于白噪声情况，最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$

9 1) 导向矢量 $e = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{jk d \sin \theta_0} \\ \vdots \\ e^{j(k-1) d \sin \theta_0} \end{bmatrix}$

2) $y(n) = e(n)s(n) + n(n)$

3) $R = E[y y^H] = E[(e(n)s(n) + n(n))(e(n)s(n) + n(n))^H]$

白噪声 $E[n n^H] = \sigma^2 I$

则 $R = e(n) E[s s^*] e(n)^H + \sigma^2 I$

其中 $E[s s^*]$ 为入射信号功率

$\Rightarrow R = P_s e(n) e(n)^H + \sigma^2 I$

4) $\frac{\partial J(w)}{\partial w} = 0 \Rightarrow w_0 = R_{yy}^{-1} e$

约束条件 $e^T w_0 = 1$

代入上式 $1 = \frac{e^T R_{yy}^{-1} e}{e^T R_{yy}^{-1} e}$

代入权重因子 $w_0 = \frac{R_{yy}^{-1} e}{e^T R_{yy}^{-1} e}$

5) 最大似然估计

$\hat{A}_{ML} = \left(\frac{R_{yy}^{-1} e}{e^T R_{yy}^{-1} e} \right) y = w_0^T \cdot y$

6) $\frac{R_{yy}^{-1} e}{e^T R_{yy}^{-1} e} = \frac{\frac{E}{\sigma^2} e}{e^T \frac{E}{\sigma^2} e} = \frac{\frac{e}{\sigma^2}}{\frac{n}{\sigma^2}} = \frac{e}{n} = w_0^T$

其中 n 为实数

则 $w_0^T \propto e$

